Securite cisco

ACL

© PSO – 2023

Ressources

- http://cisco.goffinet.org

© PSO - 2023

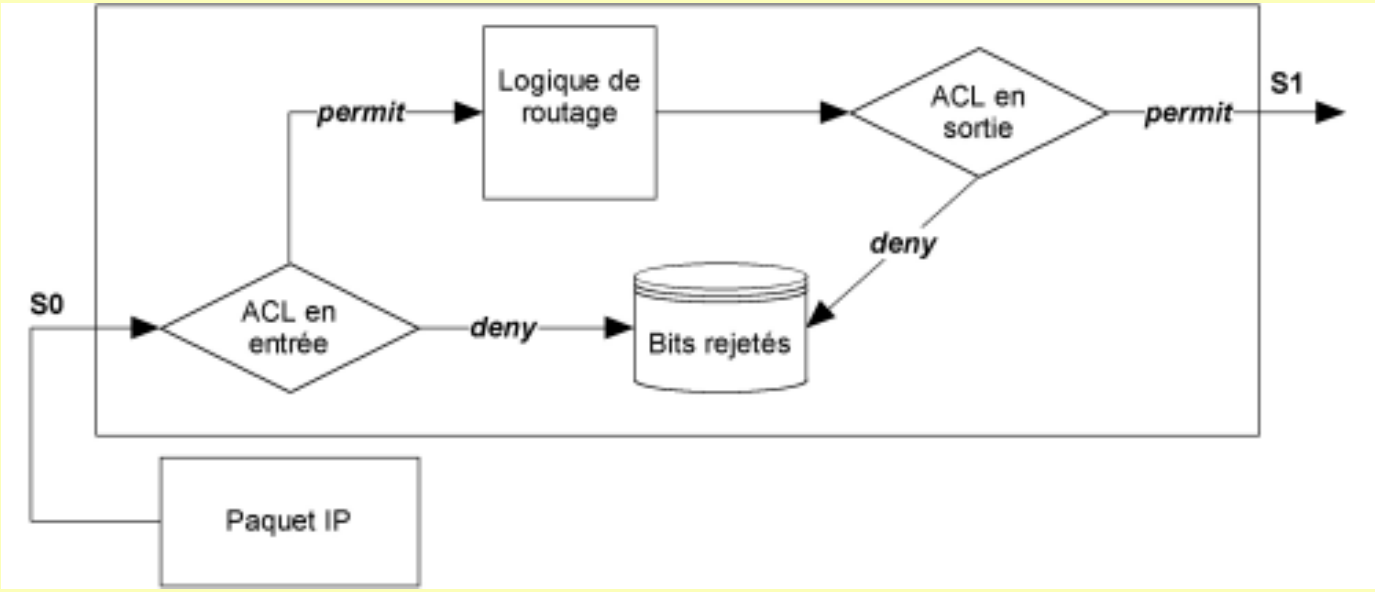
Définition

- *Les ACL (Access Control Lists) permettent de filtrer des packets suivant des critères définis par l'utilisateur*
- *Sur des packets IP, il est ainsi possible de filtrer les paquets entrants ou sortant d'un routeur en fonction :*

  le port source
  l'adresse IP source
  une partie de l'adresse source
  le port de destination
  l'adresse IP de destination
  une partie de l'adresse de destination

Il existe 2 types d'ACL
***Standard** : uniquement sur les IP sources*
***Etendue** : sur quasiment tous les champs des en-têtes IP, TCP et UDP*

© PSO - 2023



Les paquets peuvent être filtrés en entrée (quand ils entrent sur une interface) avant la décision de routage

Les paquets peuvent être filtrés en sortie (avant de quitter une interface) après la décision de routage.

© PSO - 2023

- Le mot clef IOS est "deny" pour signifier que les paquets doivent être filtrés : les paquets seront refusés selon les critères définis.
- Le mot clef IOS est "permit" pour signifier que les paquets ne doivent pas être filtrés : les paquets seront permis selon les critères définis.

© PSO - 2023

Logique

Il est possible de résumer le fonctionnement des ACL de la façon suivante :

1. Le pâquet est vérifié par rapport au 1er critère défini
2. S'il vérifie le critère, l'action définie est appliquée
3. Sinon le paquet est comparé successivement par rapport aux ACL suivants
4. S'il ne satisfait aucun critère, l'action *deny* est appliquée

Les critères sont définit sur les informations contenues dans les en-têtes IP, TCP ou UDP

© PSO - 2023

Différence entre liste d'accès standard et liste d'accès étendue

- Une liste d'accès standard examinera seulement l'adresse IP source.

- Une liste d'accès étendue pourra examiner les adresses IP et les ports aussi bien source que destination, ainsi que type de protocole (IP, ICMP, TCP, UDP).

  Par ailleurs, il sera possible de vérifier une partie des adresses avec un masque générique (*wildcard mask*).

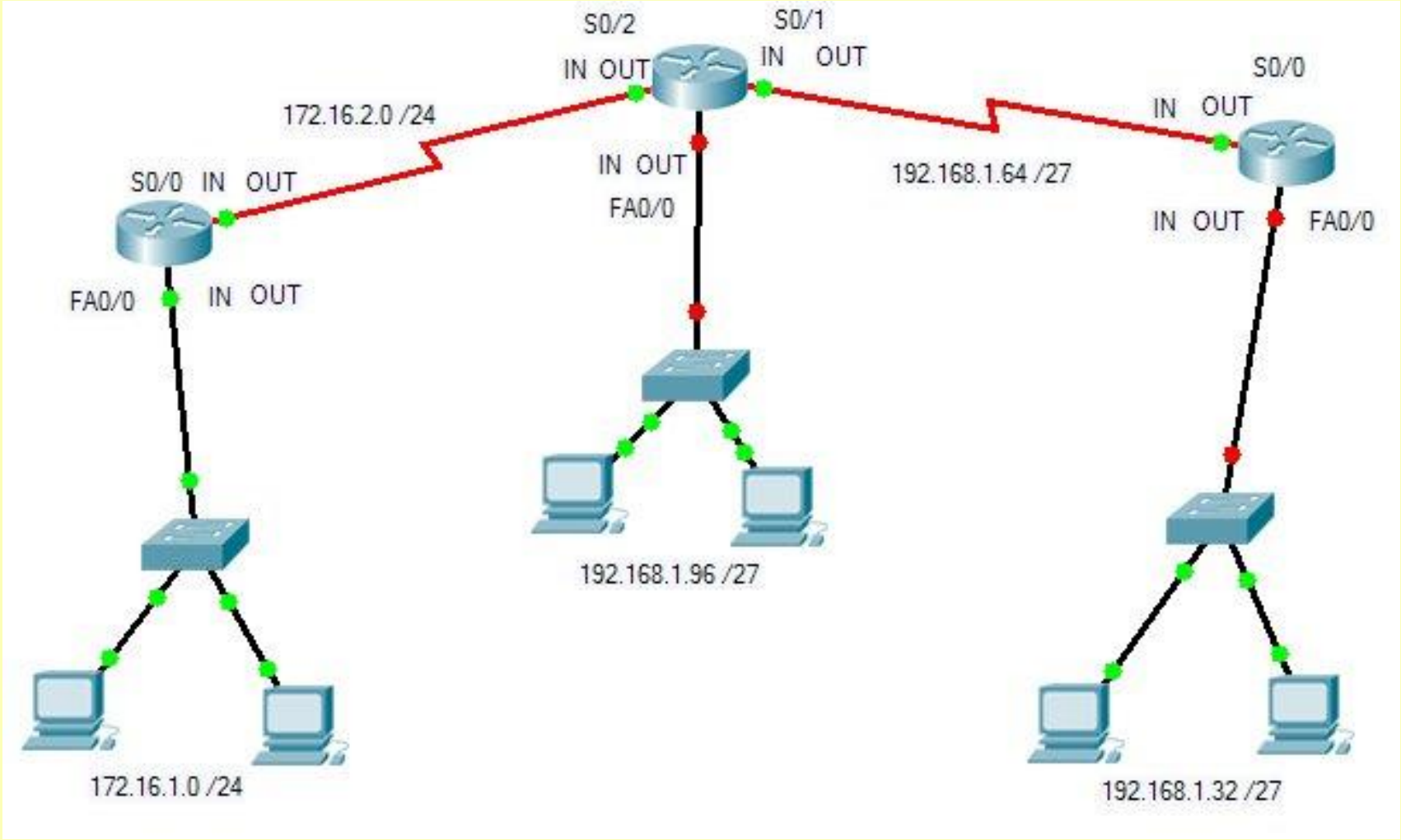
© PSO - 2023

Règles d'application

- Placer les listes d'accès aussi **près que possible de la source** du trafic refusé (au niveau de l'interface) s'il s'agit d'une **ACL étendue**.
- Par contre, s'il s'agit d'une **ACL standard**, il faut la placer au plus **proche de la destination** (puisqu'elle ne vérifie pas les adresses de destination).

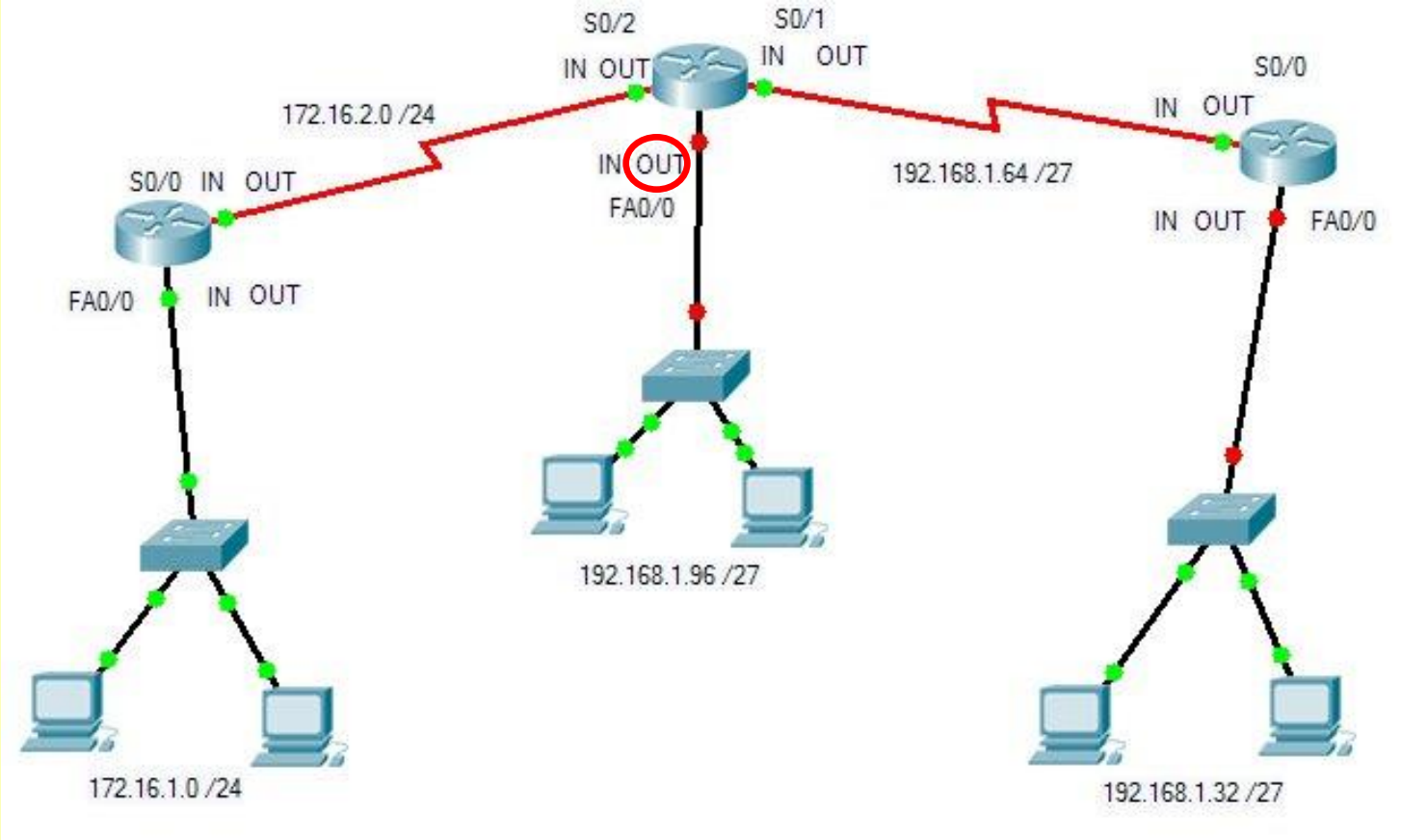
- Placer en tête de liste les règles (les instructions) qui font l'objet d'une correspondance la plus précise et les plus générales à la fin.

© PSO - 2023


S0/2
IN OUT
S0/1
IN OUT
S0/0
IN OUT
172.16.2.0 /24
S0/0 IN OUT
IN OUT
FA0/0
192.168.1.64 /27
IN OUT
FA0/0
FA0/0
IN OUT
192.168.1.96 /27
172.16.1.0 /24
192.168.1.32 /27

© PSO - 2023

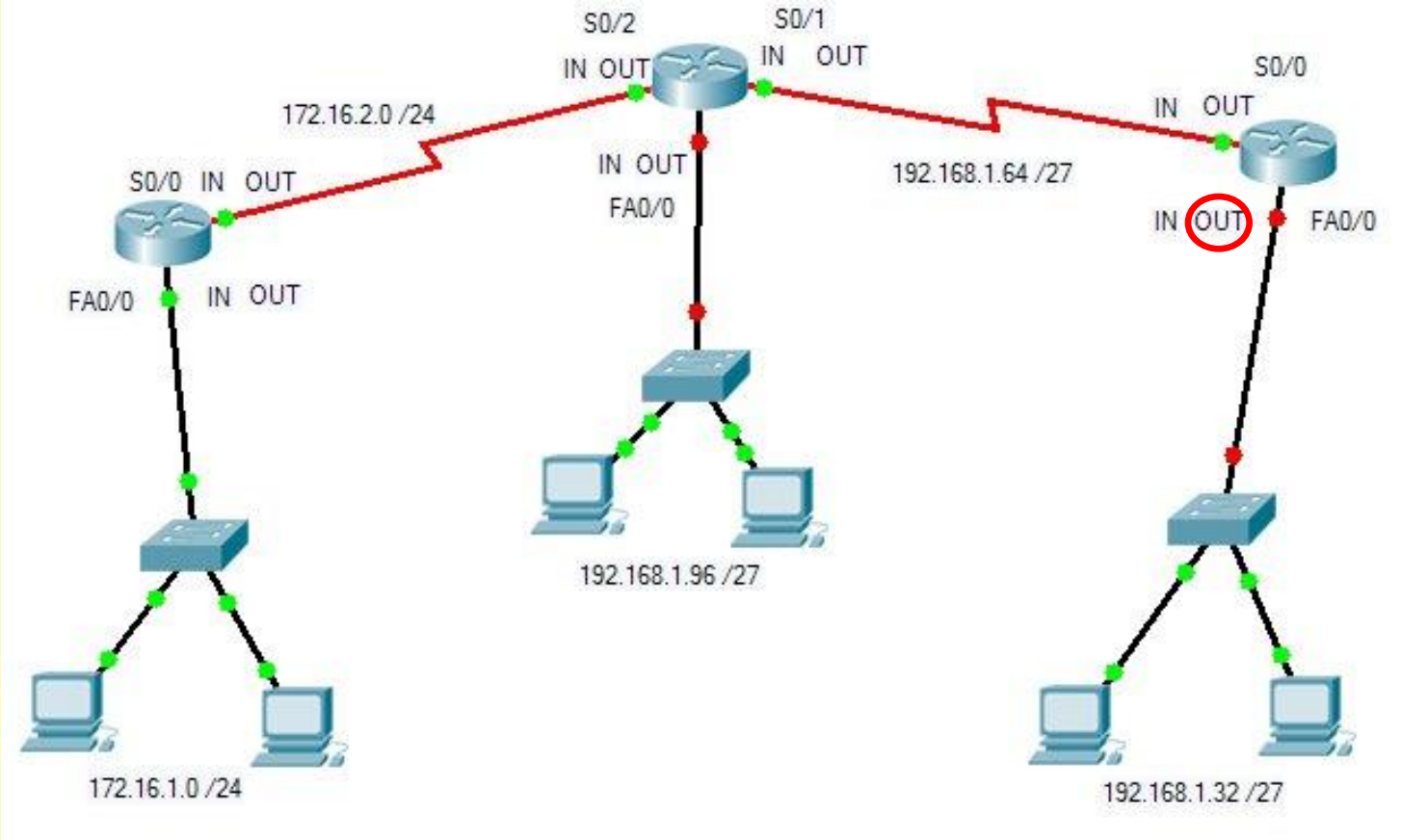
Exemple 1



- ACL Standard : Empêcher les users du réseau 172.16.1.0 accéder au réseau 192.168.1.96

© PSO - 2023

Exemple 2

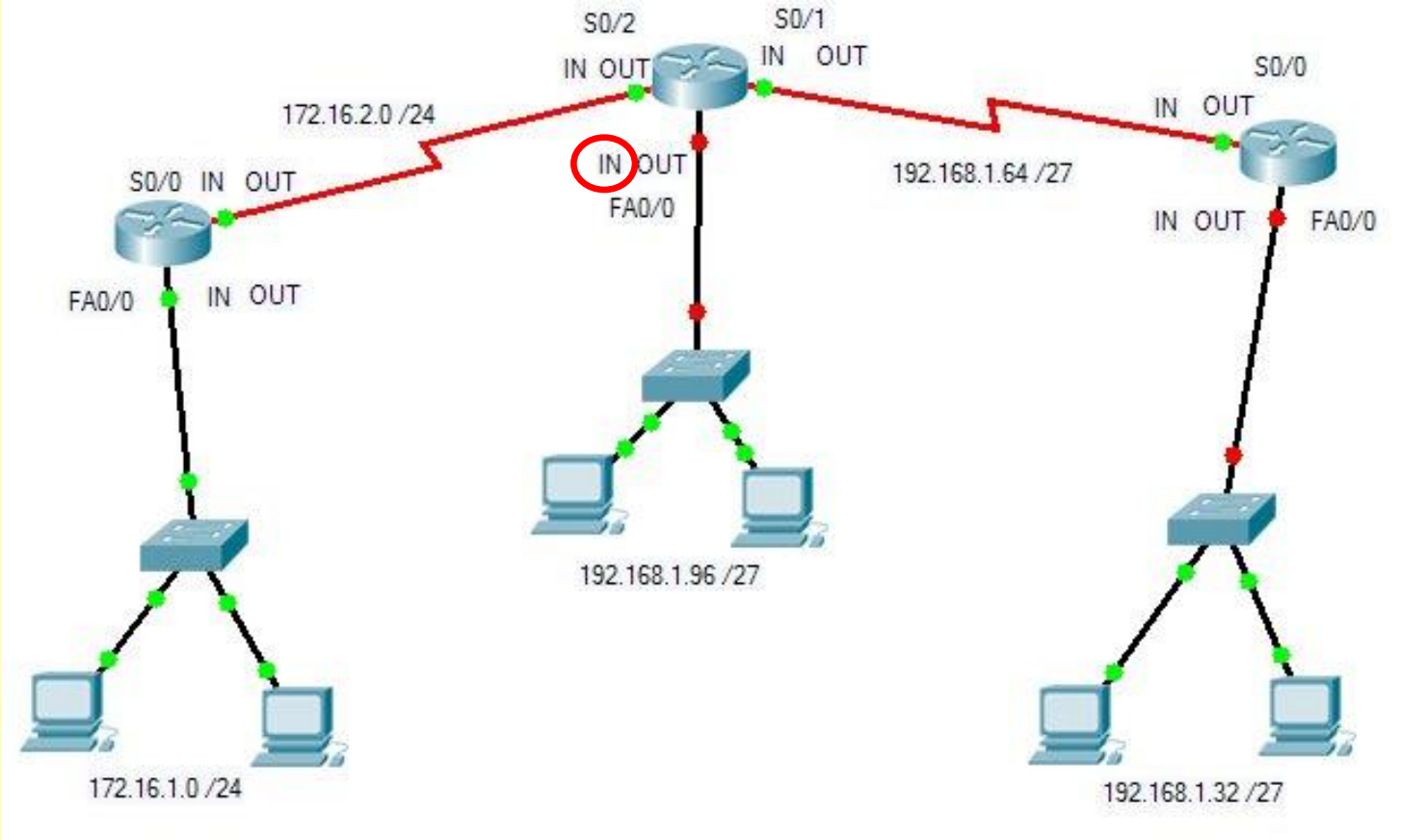


- ACL Standard : Empêcher les users du réseau 172.16.0.0/16 accéder au réseau 192.168.1.32

CISCO c'est rigolo

© PSO - 2023

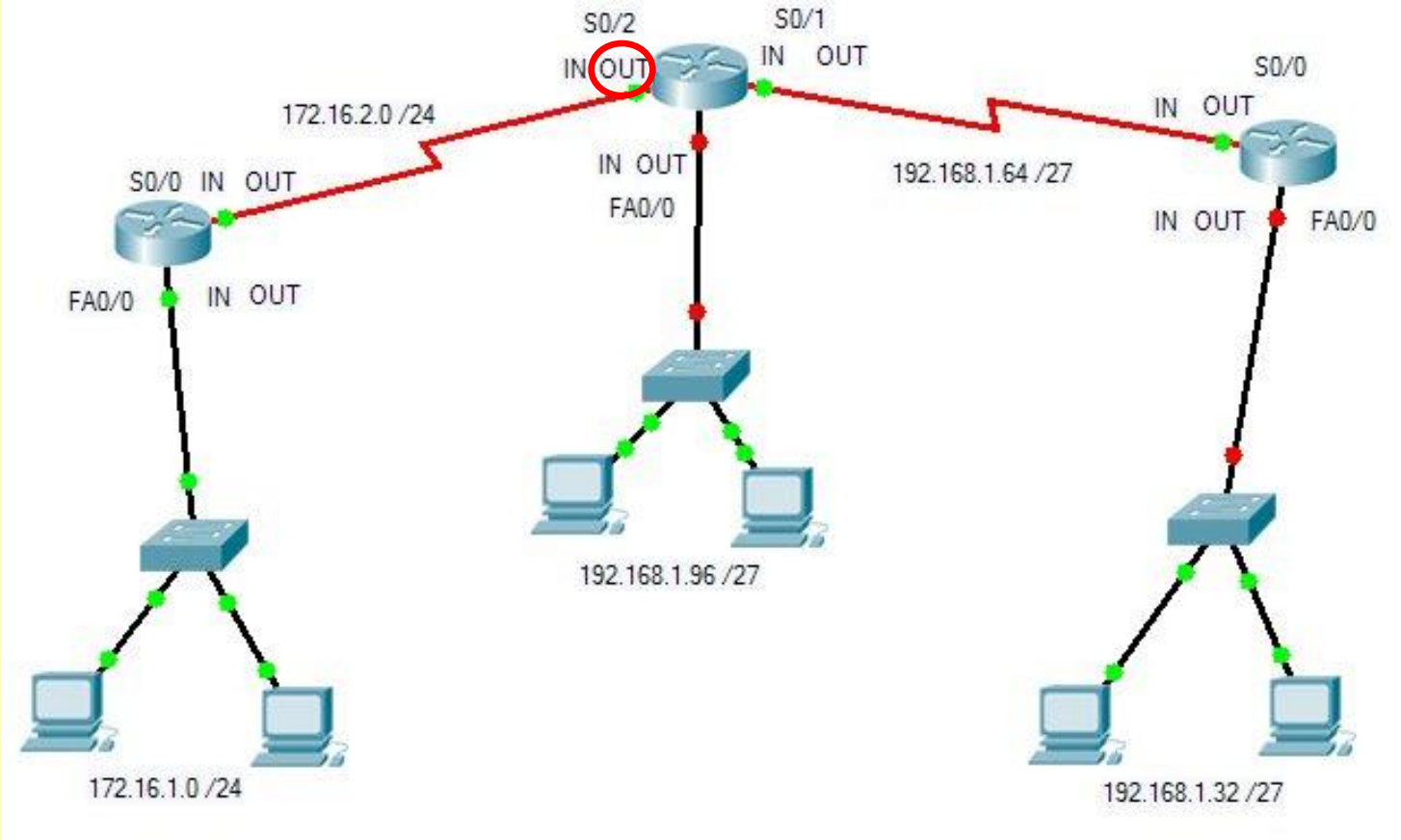
Exemple 3



- ACL Etendu : Empêcher les users du réseau 192.168.1.96/27 accéder au réseau 192.168.1.32/27

© PSO - 2023

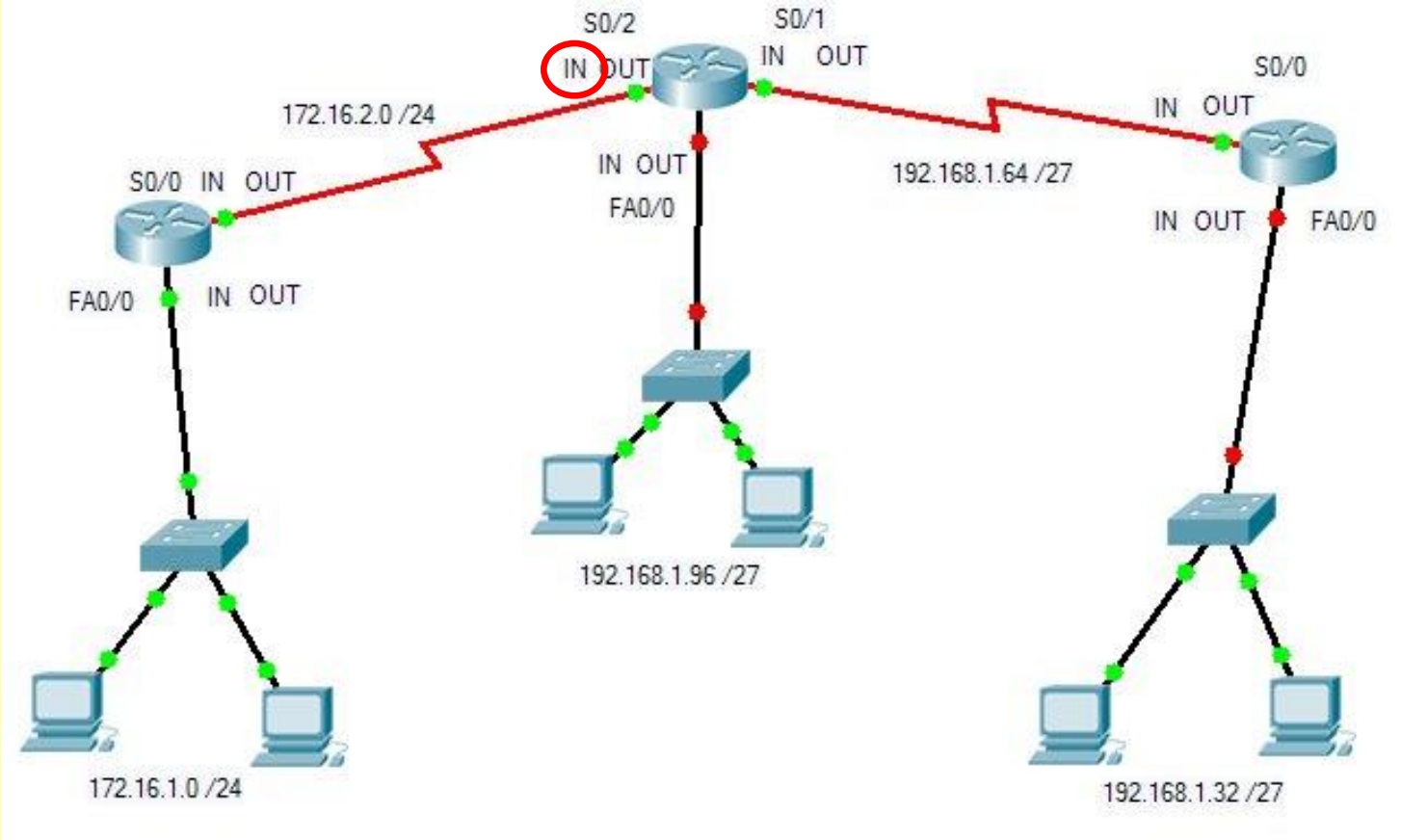
Exemple 4



- ACL Etendu : Empêcher les users du réseau 192.168.1.0/24 accéder au réseau 172.16.1.0/24

© PSO - 2023

Exemple 5



- ACL Etendu : Empêcher les users du réseau 172.16.0.0/16 accéder au réseau 192.168.1.0/24

© PSO - 2023

Le masque générique (Wildcard Mask)

- **Un masque générique est un masque de filtrage**. Quand un bit aura une valeur de 0 dans le masque, il y aura vérification de ce bit sur l'adresse IP de référence. Lorsque le bit aura une valeur de 1, il n'en y aura pas.

  En binaire, alors qu'un masque de réseau est nécessairement une suite homogène de 1 et puis de 0, un masque générique **peut être** une suite quelconque de 1 et de 0 en fonction du filtrage que l'on veut opérer sur des adresses IP.

© PSO - 2023

- Adresse de référence : 10.1.1.0
- Masque générique : 0.0.0.255

Adresse de référence et Masque générique (binaire) :

00001010. 00000001. 00000001.00000000

00000000. 00000000. 00000000.11111111

En se basant sur le masque en binaire, on peut remarquer que les trois premiers octets de l'adresse de référence doivent correspondre. La valeur du dernier octet n'a pas d'importance. Autrement dit, avec ce masque, toutes les adresses de 10.1.1.0 jusque 10.1.1.255 seront vérifiées.

© PSO - 2023

Masque générique	Version binaire	Description
0.0.0.0	00000000.00000000.00000000.00000000	Tous les bits seront examinés
0.0.0.255	00000000.00000000.00000000.11111111	Les 24 premiers bits seront examinés
0.0.255.255	00000000.00000000.11111111.11111111	Les 16 premiers bits seront examinés
0.255.255.255	00000000.11111111.11111111.11111111	Les 8 premiers bits seront examinés
255.255.255.255	11111111.11111111.11111111.11111111	L'adresse ne sera pas examinée
0.0.15.255	00000000.00000000.00001111.11111111	Les 20 premiers bits seront examinés

© PSO - 2023

Masque générique	Version binaire	Description
0.0.3.255	00000000.00000000.00000011.11111111	Les 22 premiers bits seront examinés
32.48.0.255	00100000.00110000.00000000.11111111	Tous les bits seront examinés sauf le 3ème, le 11ème, le 12ème et les 8 derniers

Le mot "any" remplace le 0.0.0.0 255.255.255.255, autrement dit toute adresse IP

Le mot "host" remplace le masque 0.0.0.0, par exemple, 10.1.1.1 0.0.0.0 peut être remplacé par "host 10.1.1.1"

© PSO - 2023

Standard IP Access List Configuration

Fonctionnement des ACL

- Test des règles les unes après les autres
- Si aucune règle n'est applicable, rejet du paquet

Définition d'une règle

- **access-list** *number* [**deny**|**permit**] *source* [source-wildcard]

  Number compris entre 1 et 99 ou entre 1300 et 1999
- **access-list** *number* **remark** *test*

© PSO - 2023

Standard IP Access List Configuration

Activation d'une ACL sur une interface

- **ip access-group** [*number* | *name* [**in** | **out**]]

Visualiser les ACL

- **show access-lists** [*number* | *name*] : toutes les ACL quelque soit l'interface
- **show ip access-lists** [*number* | *name*] : les ACL uniquement liés au protocole IP

© PSO - 2023

Exemple 1

interface Ethernet0
ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
ip access-group 1 out

access-list 1 remark stop tous les paquets d'IP source 172.16.3.10
access-list 1 deny 172.16.3.10 0.0.0.0
access-list 1 permit 0.0.0.0 255.255.255.255

- **access-list 1 deny 172.16.3.10 0.0.0.0**
  Refuse les paquets d'IP source 172.16.3.10
  Le masque (également appelé wildcard mask) signifie ici que tous les bits de l'adresse IP sont significatifs
- **access-list 1 permit 0.0.0.0 255.255.255.255**
  Tous les paquets IP sont autorisés
  Le masque 255.255.255.255 signifie qu'aucun bit n'est significatif

© PSO - 2023

Exemple 2

interface Ethernet0
ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
ip access-group 1 out

access-list 1 remark stop tous les paquets d'IP source 172.16.3.10
access-list 1 deny ***host*** *172.16.3.10*
access-list 1 permit ***any***

- **host** : le masque 0.0.0.0 qui désigne une machine
- **Any** : 0.0.0.0 avec le wildcard masque à 255.255.255.255 qui désigne tout le monde

© PSO - 2023

```
interface Ethernet0
ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
ip access-group 1 out

interface Ethernet1
ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
ip access-group 2 in

access-list 1 remark Stoppe tous les paquets d'IP source
    172.16.3.10
access-list 1 deny host 172.16.3.10
access-list 1 permit any

access-list 2 remark Autorise que les trames d'IP source
    172.16.3.0/24
access-list 2 permit 172.16.3.0 0.0.0.255
```

© PSO - 2023

Les extended ACL

Les extended ACL permettent filtrer des paquets en fonction

- de l'adresse de destination IP
- Du type de protocole (TCP, UDP, ICMP, IGRP ...)
- Port source
- Port destination
- ...

© PSO - 2023

La syntaxe et exemple

access-list *number* { **deny** | **permit** } *protocol source sourcewildcard [opérateur port] destination dest.-wildcard [opérateur port]*

- *number* : compris entre 100 et 199 ou 2000 et 2699
- *opérateur* peut prendre les valeurs suivantes :

  lt (less than)

  gt (greater than)

  eq (equal)

  neq (not equal)

  range (inclusive range).
- *port* peut prendre une valeur nominative ou numéraire : de 0 à 65535 ou, par exemple, http, telnet, ftp, etc.

© PSO - 2023

- **access-list 101 deny ip any host 10.1.1.1**

Refus des paquets IP à destination de la machine 10.1.1.1 et provenant de n'importe quelle source

- **access-list 101 deny tcp any gt 1023 host 10.1.1.1 eq 23**

Refus de paquet TCP provenant d'un port > 1023 et à destination du port 23 de la machine d'IP 10.1.1.1

- **access-list 101 deny tcp any host 10.1.1.1 eq http**

Refus des paquets TCP à destination du port 80 de la machine d'IP 10.1.1.1

© PSO - 2023

Liste d'accès nommée

- Router(config)#**ip access-list standard** *nom*
  Router(config-ext-nacl)#**permit|deny** …

- Router(config)#**ip access-list extended** *nom*
  Router(config-ext-nacl)#**permit|deny** …

© PSO - 2023

Liste d'accès nommée

- Une ACL numéroté peut être composé de nombreuses régles. La seule façon de la modifier et de faire

no access-list *number , p*uis de la redéfinir

- Avec les ACL nommées, il est possible de supprimer qu'une seule ligne au lieu de toute l'ACL

Router(config)# ip access-list extended bart

Router(config-ext-nacl)# deny tcp host 10.1.1.2 eq www any

Router(config-ext-nacl)# deny ip 10.1.1.0 0.0.0.255 any

Router(config-ext-nacl)# permit ip any any

- Pour supprimer une des lignes, il suffit de refaire un

ip access-list extended bart

no *deny ip 10.1.1.0 0.0.0.255 any*

© PSO - 2023

Activation d'une liste d'accès sur une interface

- Router(config-if)#**ip access-group** {*numéro-liste-accès*|*nom* [**in** | **out**]}

© PSO - 2023

Diagnostic

- Router#**show ip interface** [*type numéro*]
- Router#**show access-lists** [*numéro-liste-accès*|*nom-liste-accès*]
- Router#**show ip access-list** [*numéro-liste-accès*|*nom-liste-accès*]

© PSO - 2023

L'accès au Telnet avec une ACL

- Pour utiliser une ACL dans le but de controler l'accès au telnet (donc au vty)
- **access-class** *number* { **in** | **out** }

line vty 0 4

login

password Cisco

access-class 3 in

!!

access-list 3 permit 10.1.1.0 0.0.0.255

© PSO - 2023

En conclusion

- La création, la mise à jour, le debuggage nécessitent beaucoup de temps et de rigueur dans la syntaxe, il est donc conseillé
- De créer les ACL à l'aide d'un éditeur de texte et de faire un copier/coller dans la configuration du routeur
- Placer les **extended ACL** au plus **près de la source** du paquet que possible pour le détruire le plus vite possible
- Placer les **ACL standard** au plus près de la destination sinon, vous risquez de détruire un paquet trop top
- Rappel : les ACL standard ne regardent que l'IP source
- Placer la règle la plus spécifique en premier
- Avant de faire le moindre changement sur une ACL, désactiver sur l'interface concerné celle-ci (no ip access-group)

© PSO - 2023